

Resolución del examen — TEMA 7

Álgebra — complejos, polinomios, matrices y transformaciones lineales · verificado con cálculo simbólico

Ejercicio 1 — Ecuación en ■

Enunciado

S es el conjunto solución de $(z^3+5)/2 = 32$. Elegir la única afirmación verdadera.

Desarrollo

Despejo: $z^3+5 = 64 \Rightarrow z^3 = 59$ (número real).

S = raíces cúbicas de 59 (tres elementos):

- $z = \sqrt[3]{59}$ (real)
- $z = \sqrt[3]{59}(-\frac{1}{2} \pm (\sqrt{3}/2)i)$ (complejas conjugadas).

A) ¿4 elementos? Es grado 3: tiene 3. → **Falso**

B) Suma = $z + z + z = 0$ (en z^3-59 no hay término en z^2 , Vieta). → **Verdadero**

C) ¿No contiene reales? $z = \sqrt[3]{59}$ es real. → **Falso**

D) ¿Algún imaginario puro? Ninguno (z, z tienen parte real $\neq 0$). → **Falso**

(Para cualquier $z^3 = \text{real}$, la única verdadera es siempre la suma 0.)

Respuesta 1) → B) La suma de todos los elementos de S es 0.

Ejercicio 2 — Módulo / ubicación de un complejo

Enunciado

$z = 2 \cdot e^{i\pi/4}$ y $w = z \cdot z^3$ ($z = \text{conjugado}$). Indicar la opción verdadera.

Desarrollo

Agrupo usando $z \cdot z = |z|^2 = 4$:

$$w = z \cdot z^3 = (z \cdot z) \cdot z^2 = 4 \cdot z^2 = 4 \cdot (2e^{i\pi/4})^2 = 4 \cdot 4 \cdot e^{i\pi/2} = 16 \cdot i.$$

Entonces $w = 16i$: $\text{Re}(w)=0$, $\text{Im}(w)=16>0$, $|w|=16$, argumento 90° (eje imaginario positivo).

A) ¿Real positivo? No, $\text{Re}=0$. → **Falso**

B) ¿Segundo cuadrante? No, está sobre el eje imaginario. → **Falso**

C) ¿Imaginario puro con parte imaginaria positiva? Sí ($16i$). → **Verdadero**

D) ¿Módulo 8? $|w|=16$. → **Falso**

Respuesta 2) → C) w es imaginario puro con parte imaginaria positiva.

Asumo $w = z \cdot z^3$ (da exactamente $16i$). Si en tu hoja fuera $w = z \cdot z^2$, entonces $w = 8 \cdot e^{i\pi/4}$ y la respuesta sería D) módulo 8. Confírmame el exponente.

Ejercicio 3 — Factorización de un polinomio

Enunciado

$P(x) = (x-3)^2 \cdot (x^2+144) \cdot (x^2-3)$. Indicar la afirmación correcta.

Desarrollo

Raíces: 3 (doble), $\pm 12i$, $\pm\sqrt{3}$.

Sobre ■: $(x-3)^2$ ya es lineal; x^2+144 irreducible ($\pm 12i \notin \blacksquare$); x^2-3 irreducible ($\pm\sqrt{3} \notin \blacksquare$).

A) ¿3 raíz triple? $(x-3)^2 \Rightarrow$ es **doble**. $\rightarrow$ **Falso**

B) ¿Sin raíces imaginarias? Tiene $\pm 12i$. $\rightarrow$ **Falso**

C) ¿Factorización en ■[x]? Sí, todos los factores son irreducibles en ■. $\rightarrow$ **Verdadero**

D) ¿Factorización en ■[x]? No: en ■ habría que abrir $(x-12i)(x+12i)(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$. $\rightarrow$ **Falso**

Respuesta 3) $\rightarrow$ C) La expresión muestra la factorización en ■[x] de P(x).

Ejercicio 4 — Raíces no reales máximas

Enunciado

$P \in \blacksquare[x]$ y $Q \in \blacksquare[x]$ con $P(x) = (x^2+5) \cdot Q(x)$. P tiene grado 5. ¿Máximo de raíces complejas no reales de Q?

Desarrollo

$\text{grado}(Q) = 5 - 2 = 3$.

Q tiene coeficientes reales $\Rightarrow$ sus raíces no reales van en pares conjugados (cantidad par).

Grado 3 (impar) $\Rightarrow$ al menos 1 raíz real; el mayor par ≤ 3 es **2**.

Respuesta 4) $\rightarrow$ C) 2.

Ejercicio 5 — Determinante de $M = A \cdot A^\blacksquare - B^2$

Enunciado

$A = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. $M = A \cdot A^\blacksquare - B^2$. Hallar $\det(M)$.

Desarrollo

$A \cdot A^\blacksquare = \begin{bmatrix} ((-4)^2+1^2+0), (-4)(1)+1(-2)+0(2) \\ (-4)(1)+1(-2)+0(2), 1^2+(-2)^2+2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & -6 \\ -6 & 9 \end{bmatrix}$.

$B^2 = \begin{bmatrix} ((-1)(-1)+3 \cdot 1), (-1)3+3(-2) \\ 1(-1)+(-2)1, 1 \cdot 3+(-2)(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$.

$M = \begin{bmatrix} 17-4 & -6+9 \\ -6+3 & 9-7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$.

$\det(M) = 13 \cdot 2 - 3 \cdot (-3) = 26 + 9 = \mathbf{35}$.

Respuesta 5) $\rightarrow$ B) 35.

Ejercicio 6 — Conjunto solución de un sistema

Ejercicio 7 — Dimensión de la imagen de T (PENDIENTE)

Ejercicio 8 — Valor de K en una transformación lineal

Resumen de respuestas

1) B	2) C	3) C	4) C
5) B	6) &empty;	7) (pend.)	8) d